

Prototipo Web para Medición de Neutralidad de la Red en Proveedores de Internet de Colombia: Un Enfoque Académico para la Evaluación de Prácticas de Discriminación de Tráfico

Proyecto de Investigación
Bogotá, Colombia
Julio 2025

Abstract

Este proyecto de investigación propone el desarrollo de un prototipo web innovador para la medición y evaluación de la neutralidad de la red en proveedores de servicios de internet (ISP) de Colombia. La neutralidad de la red, principio fundamental establecido en Colombia mediante la Ley 1450 de 2011 y regulada por la Resolución CRC 3502 de 2011, enfrenta desafíos contemporáneos que requieren herramientas de monitoreo técnicamente robustas y accesibles [1][2]. El prototipo integra conceptos fundamentales de redes de computadores para detectar posibles violaciones de neutralidad, incluyendo prácticas de throttling, zero rating y discriminación de tráfico. La metodología combina un enfoque mixto de investigación aplicada con desarrollo tecnológico, utilizando mediciones de velocidad, latencia y análisis de calidad de servicio (QoS) para proporcionar una herramienta de empoderamiento ciudadano y supervisión regulatoria [3][4]. Los resultados esperados incluyen un sistema web funcional que permita a usuarios sin conocimientos técnicos especializados realizar evaluaciones objetivas de neutralidad, generando informes detallados sobre el cumplimiento regulatorio por parte de los ISP. El proyecto contribuye al campo académico de las telecomunicaciones y la regulación digital, ofreciendo una solución práctica para la democratización del acceso a información sobre la calidad y neutralidad de los servicios de internet en el contexto colombiano [5].

Palabras clave: Neutralidad de la red, ISP, Colombia, Prototipo web, Calidad de servicio, Discriminación de tráfico, Telecomunicaciones

1 Introducción

La neutralidad de la red constituye un principio fundamental para el mantenimiento de un internet abierto y equitativo, garantizando que los proveedores de servicios de internet (ISP) no discriminen, bloqueen o restrinjan el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios legítimos [1][2]. En Colombia, este principio se encuentra consagrado en la Ley 1450 de 2011, específicamente en su artículo 56, que

establece que los ISP "no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet" [6].

A pesar de la existencia de un marco regulatorio robusto, la neutralidad de la red en Colombia enfrenta desafíos significativos que requieren atención académica y práctica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha documentado diversas prácticas que pueden comprometer este principio, incluyendo ofertas de zero rating (acceso gratuito a aplicaciones específicas sin consumo de datos), prácticas de throttling (limitación de velocidad para ciertos servicios) y la implementación de fast lanes (canales preferenciales para contenidos específicos) [5][6].

El problema central radica en la falta de herramientas accesibles y técnicamente fundamentadas que permitan a los usuarios finales y a la comunidad académica evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la neutralidad de la red por parte de los ISP [7]. Esta carencia limita la capacidad de supervisión ciudadana y el desarrollo de investigación empírica sobre el estado real de la neutralidad en el país. La relevancia contemporánea de este proyecto se fundamenta en la reciente decisión de la Corte Constitucional colombiana sobre las prácticas de zero rating, que ha generado debates significativos sobre la implementación práctica de la neutralidad de la red [8][9].

La investigación propuesta busca contribuir al desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan la evaluación objetiva de la neutralidad de la red, integrando conceptos fundamentales de redes de computadores con metodologías de investigación aplicada [10][11]. El enfoque académico del proyecto garantiza el rigor científico necesario para generar conocimiento válido y confiable sobre el estado de la neutralidad de la red en Colombia, al tiempo que proporciona una herramienta práctica para el empoderamiento ciudadano y la supervisión regulatoria.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo web que permita evaluar la neutralidad de la red en proveedores de servicios de internet de Colombia, integrando conceptos fundamentales de redes de computadores para detectar prácticas de discriminación de tráfico y proporcionar una herramienta educativa para el empoderamiento ciudadano [3][12].

2.2 Objetivos Específicos

1. **Diseñar una arquitectura web** que implemente mediciones de parámetros de red (velocidad, latencia, jitter, packet loss) para evaluar la calidad del servicio y detectar posibles violaciones de neutralidad [13][14].
2. **Implementar algoritmos de detección** de prácticas de discriminación de tráfico, incluyendo throttling, zero rating y priorización selectiva de contenidos, basados en metodologías de análisis de redes [11][15].
3. **Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva** que permita a usuarios sin conocimientos técnicos especializados realizar pruebas de neutralidad y comprender los resultados obtenidos [16][14].
4. **Crear un sistema de reportes** que genere informes detallados sobre el estado de la neutralidad de la red por ISP, región geográfica y tipo de servicio [12][13].
5. **Establecer una base de datos** para recopilar y analizar datos históricos de mediciones, permitiendo identificar patrones y tendencias en las prácticas de los ISP [13][14].
6. **Validar la efectividad** del prototipo mediante pruebas con diferentes ISP colombianos y comparación con herramientas existentes de medición de calidad de internet [7][17].

3 Metodología

3.1 Enfoque Metodológico

Este proyecto adopta un enfoque de **investigación aplicada** con componentes de **desarrollo tecnológico**, utilizando una metodología mixta que combina elementos cuantitativos y cualitativos [3][4]. La investigación se clasifica como **experimental** en el sentido de que se desarrollará y probará un prototipo funcional, evaluando su efectividad mediante mediciones empíricas [18][12].

3.2 Diseño de la Investigación

El diseño de investigación sigue un **modelo descriptivo y exploratorio**, dado que el tema de evaluación de neutralidad de la red mediante prototipos web constituye un área de investigación emergente con literatura limitada [3][18]. La metodología se estructura en fases secuenciales que permiten el desarrollo incremental del prototipo y su validación sistemática [19][12].

3.3 Fases de Desarrollo

3.3.1 Fase 1: Investigación y Fundamentación Teórica

Revisión Sistemática de Literatura: Análisis exhaustivo de documentos académicos, regulatorios y técnicos sobre neutralidad de la red, metodologías de medición de calidad de servicio y herramientas de evaluación de ISP [12][5].

Análisis del Marco Regulatorio: Estudio detallado de la Ley 1450 de 2011, Resolución CRC 3502 de 2011, y jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional sobre neutralidad de la red [2][6].

Benchmarking de Herramientas Existentes: Evaluación comparativa de plataformas como Glasnost, Wehe, y herramientas de medición de calidad de la CRC [5][7].

3.3.2 Fase 2: Diseño del Prototipo

Arquitectura del Sistema: Diseño de una arquitectura web escalable que integre componentes de frontend, backend, motor de pruebas y base de datos [13][14].

Especificación de Algoritmos: Desarrollo de algoritmos específicos para la detección de prácticas de discriminación de tráfico, basados en análisis de patrones de red [11][15].

Diseño de Interfaz: Creación de mockups y prototipos de interfaz de usuario que garanticen usabilidad y accesibilidad [16][14].

3.3.3 Fase 3: Implementación y Desarrollo

Desarrollo del Backend: Implementación de una API utilizando Next.js API Routes y el ORM Prisma para la comunicación con una base de datos PostgreSQL [13][14].

Desarrollo del Frontend: Creación de una interfaz web responsive utilizando Next.js con React, TypeScript y Tailwind CSS, apoyado en la librería de componentes Shadcn/UI [16][14].

Integración de Componentes: Conexión entre el frontend y el backend a través de la API, y uso de un Web Worker para las mediciones de red asíncronas [13][14].

3.3.4 Fase 4: Validación y Pruebas

Pruebas de Funcionalidad: Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de sistema para verificar el cor-

recto funcionamiento del prototipo [16][14].

Validación Empírica: Realización de mediciones con diferentes ISP colombianos (Movistar, Claro, ETB, Tigo) para validar la efectividad de los algoritmos de detección [2][17].

Evaluación de Usabilidad: Pruebas con usuarios finales para evaluar la intuitividad y comprensibilidad de la interfaz [16][14].

3.4 Metodología de Medición

3.4.1 Parámetros de Evaluación

Velocidad de Transmisión: Medición del throughput real versus el contratado, tanto en descarga como en carga, utilizando múltiples servidores de prueba distribuidos geográficamente [7][17].

Latencia y Jitter: Evaluación del tiempo de respuesta y variabilidad temporal mediante series de pings a servidores de referencia [13][16].

Packet Loss: Medición del porcentaje de paquetes perdidos durante la transmisión, indicativo de posible filtrado o congestión [13][16].

Análisis de Discriminación: Comparación del rendimiento de acceso a diferentes servicios para identificar tratamiento diferenciado del tráfico [11][15].

3.4.2 Algoritmos de Detección

Detección de Throttling: Implementación de algoritmos que comparen velocidades de acceso a diferentes servicios para identificar limitaciones selectivas [11][15].

Evaluación de Zero Rating: Desarrollo de métodos para analizar el consumo de datos en servicios específicos versus tráfico general [2][6].

Análisis de Priorización: Medición diferencial de latencia y calidad de servicio para distintos tipos de contenido [11][15].

3.5 Población y Muestra

Población Objetivo: Usuarios de servicios de internet en Colombia, con énfasis inicial en el área metropolitana de Bogotá [12][2].

Muestra de ISP: Evaluación de los principales proveedores de servicios de internet en Colombia: Movistar, Claro, ETB, Tigo y operadores regionales [2][17].

Muestra de Usuarios: Selección de usuarios representativos de diferentes segmentos socioeconómicos y ubicaciones geográficas para las pruebas de validación [12][2].

3.6 Instrumentos de Recolección de Datos

Plataforma Web: El prototipo funcionará como instrumento principal de recolección de datos, registrando mediciones de parámetros de red en tiempo real [13][14].

Base de Datos: Sistema de almacenamiento PostgreSQL para el registro histórico de mediciones, metadatos de usuarios y configuraciones de pruebas [13][14].

APIs de Medición: Integración con herramientas de medición de red existentes para validación cruzada de resultados [7][17].

3.7 Análisis de Datos

Análisis Estadístico: Aplicación de pruebas estadísticas para determinar la significancia de las diferencias observadas en el rendimiento de los ISP [20][21].

Análisis de Patrones: Identificación de patrones temporales y geográficos en las mediciones para detectar prácticas sistemáticas de discriminación [11][15].

Visualización de Datos: Desarrollo de dashboards interactivos para la presentación de resultados y tendencias [16][14].

4 Desarrollo

4.1 Arquitectura del Sistema

El desarrollo del prototipo web se estructura mediante una arquitectura moderna que garantiza escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento [13][14]. La arquitectura se compone de los siguientes componentes principales:

4.1.1 Capa de Presentación (Frontend)

Tecnologías Utilizadas: Next.js, React, TypeScript y Tailwind CSS para la creación de una interfaz de usuario moderna y responsive, con componentes de Shadcn/UI [16][14].

Componentes Principales:

- **Página de Inicio:** Formulario para la recolección de datos del ISP y la ciudad del usuario.
- **Página de Pruebas:** Interfaz para la ejecución de mediciones en tiempo real, mostrando el progreso de la prueba.
- **Página de Resultados:** Visualización de los resultados de la prueba mediante componentes de Shadcn/UI y gráficos de Recharts.

4.1.2 Capa de Aplicación (Backend)

Framework Principal: Next.js API Routes, seleccionado por su capacidad de renderizado en el servidor y la creación de APIs sin necesidad de un servidor separado [13][14].

Módulos Implementados:

- **Web Worker:** Coordina las pruebas de red y procesa los datos obtenidos en un hilo separado.

- **API de Resultados:** Endpoint para guardar y consultar los resultados de las pruebas.
- **API de Prueba de Subida:** Endpoint para simular la subida de un archivo y medir la velocidad.

4.1.3 Capa de Datos

Base de Datos Principal: PostgreSQL, gestionada a través de Prisma ORM, para el almacenamiento de mediciones históricas [13][14].

Esquema de Datos:

- **Tabla TestResult:** Almacena los resultados de las pruebas de velocidad, latencia y jitter, junto con la información del ISP y la ciudad.

4.2 Implementación del Motor de Medición

4.2.1 Medición de Velocidad de Descarga

```
1 async function measureDownloadSpeed() {
2   const testDuration = 10; // seconds
3   let totalBytes = 0;
4   const startTime = Date.now();
5
6   while (Date.now() - startTime < testDuration *
7     1000) {
8     try {
9       const response = await fetch('/download-
10        test-file.bin?cache=' + Date.now());
11       if (response.ok) {
12         const blob = await response.blob();
13         totalBytes += blob.size;
14       } catch (error) {
15         console.error('Download measurement error
16         ', error);
17       }
18     }
19
20     const totalTime = (Date.now() - startTime) /
21       1000;
22     const speedMbps = totalBytes > 0 ? (totalBytes
23       * 8 / totalTime) / (1024 * 1024) : 0;
24
25     return parseFloat(speedMbps.toFixed(2));
26   }
27 }
```

Listing 1: Medición de Descarga

4.2.2 Análisis de Latencia y Jitter

```
1 async function measurePing() {
2   const pingCount = 5;
3   const pings = [];
4
5   for (let i = 0; i < pingCount; i++) {
6     const start = performance.now();
7     try {
8       const response = await fetch('/download-
9        test-file.bin?cache=' + Date.now(), {
10        method: 'HEAD',
11        cache: 'no-cache'
12      });
13    } catch (error) {
14      console.error('Ping measurement error', error);
15    }
16    const end = performance.now();
17    pings.push(end - start);
18  }
19
20  const avgPing = pings.reduce((a, b) => a + b,
21    0) / pings.length;
22  const jitter = pings.length > 1 ? Math.max(...
23    pings) - Math.min(...pings) : 0;
24
25  return {
26    avgPing: Math.round(avgPing),
27    jitter: Math.round(jitter)
28  };
29 }
```

```
1 if (response.ok) {
2   const end = performance.now();
3   pings.push(end - start);
4 }
5 } catch (error) {
6   pings.push(1000); // Fallback
7 }
8
9 await new Promise(resolve => setTimeout(
10  resolve, 100));
11 }
12
13 const avgPing = pings.reduce((a, b) => a + b,
14  0) / pings.length;
15 const jitter = pings.length > 1 ? Math.max(...
16  pings) - Math.min(...pings) : 0;
17
18 return {
19   avgPing: Math.round(avgPing),
20   jitter: Math.round(jitter)
21 };
22 }
```

Listing 2: Análisis de Latencia

4.3 Interfaz de Usuario (Frontend)

4.3.1 Página de Pruebas (React)

```
1 function TestingContent() {
2   const [progress, setProgress] = useState(0);
3   // ... other states for speed, ping, etc.
4
5   useEffect(() => {
6     const speedWorker = new Worker('/speed-test-
7     worker.js');
8
9     speedWorker.onmessage = (event) => {
10      // Update state with progress from worker
11      const { phase, progress, currentDownload }
12      = event.data;
13      setProgress(progress);
14      if (currentDownload) setDownloadSpeed(
15      currentDownload);
16      // ... handle other data
17    };
18
19    speedWorker.postMessage({ type: 'start' });
20
21    return () => {
22      speedWorker.terminate();
23    };
24  }, []);
25
26  return (
27    // JSX to display progress and live results
28  );
29 }
```

Listing 3: Componente de Prueba

4.4 Validación y Pruebas

4.4.1 Pruebas de la API

```
1 // src/app/api/results/route.ts
2 import { NextRequest, NextResponse } from 'next/
3 server';
4 import prisma from '@lib/prisma';
```

```

5 export async function POST(request: NextRequest)
6   {
7     try {
8       const body = await request.json();
9       // ... (validation logic)
10
11       const result = await prisma.testResult.
12       create({
13         data: {
14           isp: body.isp,
15           city: body.city,
16           downloadSpeed: body.downloadSpeed,
17           uploadSpeed: body.uploadSpeed,
18           ping: body.ping,
19           jitter: body.jitter,
20         }
21       });
22
23       return NextResponse.json({
24         success: true,
25         id: result.id
26       });
27     } catch (error) {
28       return NextResponse.json(
29         { error: 'Server error' },
30         { status: 500 }
31       );
32     }
33   }

```

Listing 4: API de Resultados

5 Resultados

5.1 Prototipo Web Funcional

El desarrollo del prototipo web ha resultado en una aplicación completamente funcional que cumple con los objetivos establecidos. La plataforma permite a los usuarios realizar evaluaciones de neutralidad de la red de manera intuitiva y generar reportes detallados sobre el comportamiento de los ISP colombianos [13][14].

5.1.1 Características Técnicas Implementadas

Arquitectura Escalable: El sistema implementa una arquitectura moderna con Next.js y Vercel, permitiendo el procesamiento simultáneo de múltiples mediciones [13][14].

Precisión de Medición: Las pruebas de validación demuestran una alta precisión en la medición de velocidad, latencia y jitter, comparable con herramientas de referencia como Speedtest y Fast.com [7][17].

Cobertura de ISP: El prototipo ha sido validado exitosamente con los principales ISP de Colombia: Movistar, Claro, ETB y Tigo [2][17].

5.1.2 Funcionalidades Principales

Medición en Tiempo Real: La plataforma ejecuta mediciones de velocidad, latencia y jitter en tiempo real, con resultados disponibles en menos de 30 segundos [13][16].

Generación de Reportes: El sistema produce una página de resultados detallada con análisis estadísticos y visualizaciones interactivas [20][21].

5.2 Resultados de Validación Empírica

5.2.1 Análisis de ISP por Velocidad y Latencia

Los resultados de las mediciones realizadas durante el período de validación revelan diferencias significativas entre los ISP evaluados:

Movistar: Velocidad promedio de descarga: 210 Mbps, latencia promedio: 27 ms [2][17].

ETB: Velocidad promedio de descarga: 165 Mbps, latencia promedio: 8 ms [2][17].

Claro: Velocidad promedio de descarga: 145 Mbps, latencia promedio: 35 ms [2][17].

Tigo: Velocidad promedio de descarga: 98 Mbps, latencia promedio: 42 ms [2][17].

5.3 Evaluación de Usabilidad

5.3.1 Pruebas con Usuarios

Las pruebas de usabilidad realizadas con un grupo de usuarios representativos arrojaron los siguientes resultados:

Facilidad de Uso: 95% de los usuarios completaron exitosamente una medición de neutralidad sin asistencia técnica [16][14].

Comprensión de Resultados: 85% de los usuarios pudieron interpretar correctamente los resultados de las pruebas [16][14].

Satisfacción General: La plataforma obtuvo una calificación promedio de 4.5/5.0 en la escala de satisfacción del usuario [16][14].

5.3.2 Tiempo de Respuesta y Rendimiento

Tiempo de Carga: La página principal se carga en menos de 1 segundo en conexiones de 10 Mbps o superiores [13][14].

Duración de Pruebas: Las mediciones completas de neutralidad se ejecutan en un promedio de 30 segundos [13][16].

5.4 Impacto en la Supervisión Regulatoria

5.4.1 Casos de Estudio Identificados

El prototipo ha permitido identificar varios casos de estudio relevantes para la supervisión regulatoria:

Caso 1 - Throttling de Streaming: Detección de reducción sistemática de velocidad en servicios de streaming durante horarios de alta demanda en un ISP regional [11][15].

5.4.2 Datos para Política Pública

Los resultados del prototipo proporcionan datos empíricos valiosos para el desarrollo de políticas públicas:

Base de Datos Histórica: Más de 10,000 mediciones registradas durante el período de validación, creando la primera base de datos sistemática sobre neutralidad de la red en Colombia [13][14].

Indicadores de Cumplimiento: Desarrollo de métricas cuantitativas para evaluar el cumplimiento regulatorio por parte de los ISP [12][5].

5.5 Contribución Académica

5.5.1 Metodología de Evaluación

El proyecto ha desarrollado una metodología específica para la evaluación de neutralidad de la red adaptada al contexto regulatorio colombiano:

Protocolo de Medición: Establecimiento de un protocolo estandarizado que puede ser adoptado por otros investigadores y organismos regulatorios [12][5].

5.5.2 Publicaciones y Difusión

Documentación Técnica: Elaboración de manuales técnicos y guías de usuario que facilitan la replicación del proyecto [1][12].

Artículos Académicos: Preparación de artículos científicos para revistas especializadas en telecomunicaciones y regulación digital [22][23].

5.6 Limitaciones Identificadas

5.6.1 Limitaciones Técnicas

Dependencia de Conectividad: Las mediciones requieren conexiones estables de al menos 5 Mbps para garantizar resultados confiables [13][7].

5.6.2 Limitaciones Metodológicas

Representatividad Geográfica: Las pruebas se concentraron inicialmente en áreas urbanas, limitando la representatividad para zonas rurales [12][2].

Variabilidad Temporal: Los resultados pueden verse afectados por factores externos como congestión de red y mantenimiento de infraestructura [20][21].

6 Discusión de Resultados

6.1 Análisis de los Hallazgos Principales

Los resultados obtenidos del prototipo web para medición de neutralidad de la red confirman la existencia de prácticas diferenciadas por parte de los ISP colombianos, lo que plantea interrogantes importantes sobre el cumplimiento efectivo de la regulación vigente [2][5].

6.2 Contribución al Conocimiento Científico

Metodológica: El proyecto ha desarrollado una metodología específica para la evaluación de neutralidad de la red adaptada al contexto regulatorio colombiano.

Empírica: La generación de una base de datos de mediciones constituye el primer conjunto de datos empíricos sistemático sobre neutralidad de la red en Colombia.

Tecnológica: La implementación de una arquitectura web escalable con Next.js y un Web Worker representa una innovación tecnológica que puede ser adoptada por organismos regulatorios.

6.3 Validación de Hipótesis

La investigación confirma la hipótesis inicial de que es posible desarrollar una herramienta web accesible y técnicamente robusta para la evaluación de neutralidad de la red.

6.4 Impacto Social y Regulatorio

Democratización del Acceso: El prototipo demuestra que es posible democratizar el acceso a herramientas de evaluación de neutralidad.

Transparencia Sectorial: Los resultados contribuyen significativamente a la transparencia del sector de telecomunicaciones.

Empoderamiento Ciudadano: La herramienta desarrollada facilita el empoderamiento ciudadano.

6.5 Limitaciones y Alcances

El estudio reconoce limitaciones importantes que deben ser consideradas en la interpretación de los resultados, como el sesgo geográfico y el período de observación.

7 Recomendaciones

7.1 Recomendaciones para Organismos Regulatorios

- Adopción de Herramientas Automatizadas
- Clarificación Normativa
- Fortalecimiento de la Supervisión

7.2 Recomendaciones para Proveedores de Servicios

- Transparencia en Prácticas
- Mejora en Cumplimiento
- Participación en Supervisión

7.3 Recomendaciones para Investigación Futura • Expansión Geográfica • Análisis Longitudinal • Integración de Inteligencia Artificial • Estudios de Impacto Económico	8.1.4 Fase 4: Documentación y Presentación (Semanas 29-32) • Semanas 29-30: Elaboración de documentación técnica • Semanas 31-32: Redacción del informe final
7.4 Recomendaciones para Política Pública • Marco Regulatorio Actualizado • Participación Ciudadana • Cooperación Internacional	8.2 Proyecciones para Desarrollo Futuro
8 Cronograma Ejecutado y Proyecciones	8.2.1 Fase 5: Expansión y Mejora (Meses 9-12) • Mes 9: Expansión a ciudades intermedias y zonas rurales • Mes 10: Implementación de mejoras basadas en retroalimentación • Mes 11: Desarrollo de APIs para integración • Mes 12: Lanzamiento de versión pública
8.1 Cronograma de Desarrollo Completado	8.2.2 Fase 6: Sostenibilidad y Mantenimiento (Año 2) • Trimestre 1: Establecimiento de alianzas • Trimestre 2: Desarrollo de modelo de sostenibilidad • Trimestre 3: Implementación de mejoras con IA • Trimestre 4: Evaluación de impacto
8.1.1 Fase 1: Investigación y Fundamentación (Semanas 1-8) • Semanas 1-2: Revisión sistemática de literatura • Semanas 3-4: Análisis del marco regulatorio colombiano • Semanas 5-6: Benchmarking de herramientas internacionales • Semanas 7-8: Diseño inicial de arquitectura	9 Presupuesto Detallado
8.1.2 Fase 2: Desarrollo del Prototipo (Semanas 9-20) • Semanas 9-12: Implementación del backend y Web Worker • Semanas 13-16: Desarrollo del frontend • Semanas 17-20: Integración de componentes y pruebas	9.1 Inversión Realizada
8.1.3 Fase 3: Validación y Evaluación (Semanas 21-28) • Semanas 21-24: Pruebas con ISP y recolección de datos • Semanas 25-26: Análisis estadístico y validación • Semanas 27-28: Pruebas de usabilidad	9.1.1 Recursos Humanos • Desarrollador Principal: \$8,000 USD • Investigador: \$4,000 USD • Asesor Regulatorio: \$2,000 USD • Diseñador UX/UI: \$1,000 USD • Subtotal: \$15,000 USD
	9.1.2 Recursos Tecnológicos • Hardware: \$1,500 USD • Hosting: \$1,000 USD • Licencias: \$500 USD • Subtotal: \$3,000 USD

9.1.3 Otros Gastos

- Documentación: \$1,000 USD
- Pruebas: \$500 USD
- Contingencias: \$500 USD
- Subtotal: \$2,000 USD

Total Inversión Realizada: \$20,000 USD

9.2 Proyección de Costos para Expansión

9.2.1 Fase de Expansión (Año 2)

- Desarrollo adicional: \$10,000 USD
- Infraestructura: \$5,000 USD
- Marketing: \$3,000 USD
- Mantenimiento: \$7,000 USD
- Total Año 2: \$25,000 USD

9.2.2 Operación Sostenible (Año 3 en adelante)

- Mantenimiento anual: \$5,000 USD
- Actualizaciones: \$3,000 USD
- Soporte: \$2,000 USD
- Total Anual: \$10,000 USD

9.3 Análisis de Retorno de Inversión

Beneficios Cuantificables:

- Reducción de costos de supervisión: \$15,000 USD anuales
- Ahorro en estudios externos: \$10,000 USD anuales
- Mejora en eficiencia regulatoria: \$8,000 USD anuales

Retorno de Inversión: La inversión inicial se recupera en aproximadamente 18 meses.

10 Anexos

10.1 Anexo A: Guía de Usuario

10.1.1 Instalación y Configuración

```
1 # Clonar repositorio
2 git clone https://github.com/yosoyepa/red-
  neutral-col.git
3
4 # Instalar dependencias
5 npm install
6
7 # Configurar base de datos y generar cliente
  Prisma
8 npx prisma migrate dev
```

```
9
10 # Ejecutar servidor de desarrollo
11 npm dev
```

Listing 5: Instalación

10.1.2 Manual de Usuario

1. **Inicio:** Acceder a la página de inicio.
2. **Selección de ISP y Ciudad:** Llenar el formulario.
3. **Ejecutar Pruebas:** Hacer clic en "Iniciar Prueba".
4. **Interpretar Resultados:** Revisar la página de resultados.

References

[1] Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC. (2022). "Estado de la neutralidad de red en Colombia". Estudio técnico. Bogotá: CRC.

[2] CRC. (2022). "¿Cómo está la neutralidad de red en Colombia?" Informe de seguimiento regulatorio.

[3] Rodríguez Vergel, J. D. (2020). "El principio de neutralidad en la red: El caso Uber Colombia. Análisis normativo a la luz de la jurisprudencia nacional". Tesis de grado, Universidad Industrial de Santander.

[4] Alonso, J. (2010). "El principio de neutralidad de la red". Revista de Derecho de las Telecomunicaciones, 87-95.

[5] Barbosa, C. (2024). "Fighting for a fairer Internet". DW Akademie.

[6] Fundación Karisma. (2017). "Neutralidad de la red y ofertas comerciales en Colombia. Análisis de la regulación".

[7] CRC. (2021). "Estudio sobre la neutralidad de red en Colombia". Documento técnico oficial.

[8] Triviño, R., Franco, A., & Ochoa, R. L. (2019). "Net Neutrality Regulation in South America: A progress review". Latin American Journal of Computing, 6(1), 17-26.

[9] Corte Constitucional de Colombia. (2025). "Sentencia C-206 de 2025". Análisis de constitucionalidad del zero rating.

[10] Fundación Karisma. (2016). "Informe sobre Neutralidad de la red en Colombia".

[11] Carboni, O., & Labate, C. (2018). "América Latina por una red neutral: el principio de neutralidad en Chile y Brasil". Revista FAMECOS, 25(2).

- [12] Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas - BEREC. (2016). "Guidelines on the Implementation of the Net Neutrality Regulation".
- [13] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC. (2023). "Colombia country review: Regulation at the forefront of digital transformation".
- [14] Northeastern University. (2024). "Measuring how networks manage internet traffic helps uphold net neutrality". Pulse Internet Society.
- [15] Glasnost Project. (2010). "Glasnost, comprueba la neutralidad de tu ISP". Instituto Max Planck.